

Laser Eye

눈으로 조준하고 스페이스로 쏘는 얼굴 인식 사격 게임 (엔트리)

이 프로젝트에서는 인공지능 얼굴 인식으로 내 두 눈의 위치를 찾아내고, 스페이스 바를 누르면 그 눈 위치에서 레이저 빔이 발사되어 화면 속 병 모양 목표물을 맞추는 게임을 만듭니다.

고개를 움직여 목표물에 눈을 맞추고 스페이스 바를 누르면 되는, 몸으로 조준하는 재미있는 사격 게임입니다.

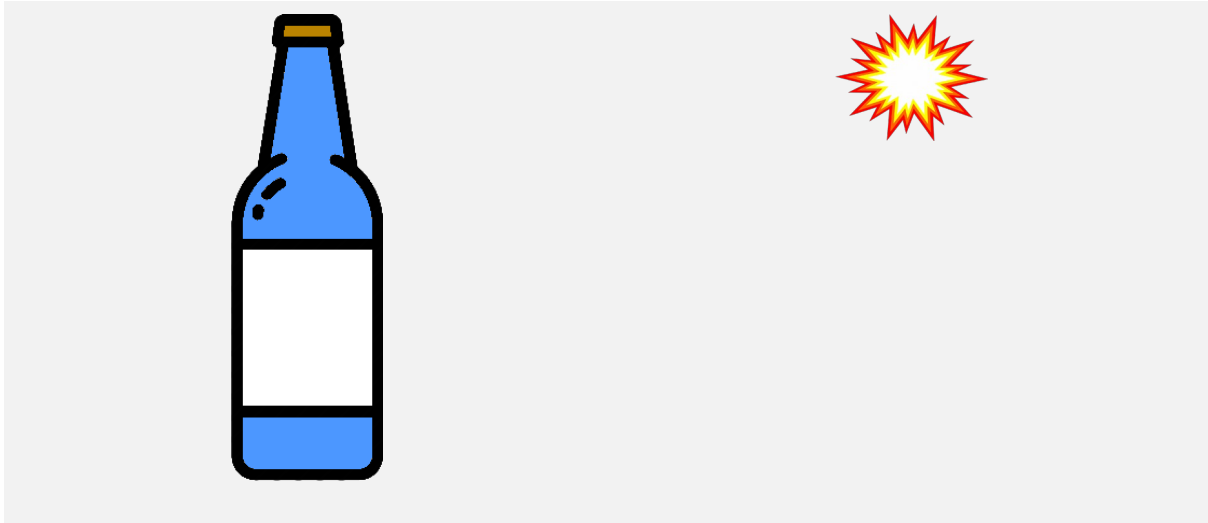
프로젝트 개요

제작 도구	엔트리(Entry) — https://playentry.org
사용 기술	엔트리 인공지능 블록 - 얼굴 인식(왼쪽/오른쪽 눈 좌표 읽기)
오브젝트 수	5개 (번쩍, 목표, 오른쪽 빔, 왼쪽 빔, 그라데이션)
핵심 개념	얼굴 랜드마크 좌표 읽기 / 신호로 여러 오브젝트 연결하기 / 나만의 블록

이 워크시트는 실제로 제작된 엔트리 프로젝트 파일(laser eye.ent)의 내부 구조(오브젝트, 변수, 나만의 블록)를 그대로 분석하여 정리한 설명 자료입니다.

오브젝트 살펴보기

이 프로젝트에는 오브젝트가 5개 있습니다.



목표

무작위 위치·크기로 나타나는 병 모양 목표물

번쩍

목표물을 맞혔을 때 잠깐 나타나는 폭발 효과

그 밖에 오브젝트: “오른쪽 빔”·“왼쪽 빔”(눈에서 나가는 레이저 그래픽), “그라데이션”(얼굴 인식과 게임 진행을 담당하는 배경 겸 컨트롤러)

순서대로 따라 만들기

1. 엔트리(playentry.org)에 접속해서 새 작품을 만들고, 목표물·레이저 빔·번쩍 효과 오브젝트를 추가합니다.
2. 블록 팔레트의 “인공지능” 카테고리에서 “인공지능 블록 불러오기”를 눌러 “얼굴 인식” 확장 블록을 추가합니다.
3. 시작하기 버튼을 클릭하면 웹캠 화면을 켜고(투명하게) 얼굴 인식을 시작한 뒤, 목표물을 무작위 위치로 이동시키는 코드를 작성합니다.
4. 스페이스 키를 눌렀을 때, 그 순간의 왼쪽 눈·오른쪽 눈 좌표를 변수에 저장하고, “레이저발사” 신호를 보내는 코드를 작성합니다.
5. 레이저 빔 오브젝트들이 “레이저발사” 신호를 받으면, 저장해 둔 눈 좌표 위치에 나타났다가 잠깐 뒤 사라지게 만듭니다.
6. 목표물 오브젝트가 “레이저발사” 신호를 받으면, 레이저가 목표물에 닿았는지 확인하고, 맞았으면 “명중” 신호를 보내는 코드를 작성합니다.
7. “명중” 신호를 받으면 번쩍 효과가 나타나고 소리가 나며, 잠시 후 목표물이 새로운 무작위 위치로 다시 나타나게 합니다.
8. 시작하기 버튼을 눌러 실제로 고개를 움직여 목표물에 눈을 맞추고 스페이스 바로 쏘 보며 테스트합니다.

코드 살펴보기 (실제 프로젝트 블록)

아래는 laser eye.ent 파일을 엔트리 편집기에서 직접 불러와 캡처한 실제 화면입니다.

▶ 시작하기 (그라데이션 오브젝트)

그라데이션 (블록 25 개)

시작하기 버튼을 클릭했을 때

비디오 화면 보이기 ▼

비디오 투명도 효과를 0 으로 정하기

얼굴 인식 시작하기 ▼

목표물 이동

▶ 스페이스 키로 레이저 발사 (그라데이션 오브젝트)

스페이스 ▼ 키를 눌렀을 때

왼쪽눈 X위치 ▼ 을(를) 1 번째 얼굴의 왼쪽 눈 ▼ 의 x ▼ 좌표 (으)로 정하기

왼쪽눈 Y위치 ▼ 을(를) 1 번째 얼굴의 왼쪽 눈 ▼ 의 y ▼ 좌표 - 65 (으)로 정하기

오른쪽눈 X위치 ▼ 을(를) 1 번째 얼굴의 오른쪽 눈 ▼ 의 x ▼ 좌표 (으)로 정하기

오른쪽눈 Y위치 ▼ 을(를) 1 번째 얼굴의 오른쪽 눈 ▼ 의 y ▼ 좌표 - 65 (으)로 정하기

레이저 발사! ▼ 신호 보내기

소리 Teleport2.mp3 ▼ 재생하기

▶ 명중 판정 (목표 오브젝트)



이벤트 블록	인공지능 블록	소리 블록	흐름 블록	함수(나만의 블록)
--------	---------	-------	-------	------------

지금까지 무엇을 했나요?

여러분은 얼굴 인식 인공지능이 실시간으로 알려주는 “눈의 위치” 좌표를 게임 조작 입력으로 사용하는 프로젝트를 만들었습니다. 마우스나 키보드 대신 몸의 움직임으로 게임을 조작하는 방식입니다.

인공지능은 매 순간 눈이 어디 있는지 좌표(x, y)로 알려줄 뿐이고, “그 좌표에서 레이저를 쏜다”, “목표물에 닿았는지 확인한다” 같은 게임 규칙은 여러분이 블록으로 직접 만든 것입니다.

더 알아보기: 카메라 기반 조작은 어떻게 동작할까요?

이런 방식을 “모션 컨트롤(motion control)” 또는 “신체 기반 인터페이스”라고 합니다. 카메라가 매 프레임(1초에 여러 번)마다 얼굴 랜드마크를 다시 계산해서, 몸을 움직이는 즉시 좌표 값도 함께 바뀝니다.

이 프로젝트는 스페이스 바를 누르는 “그 순간”의 눈 좌표만 사용합니다. 만약 매 프레임마다 계속 좌표를 갱신해서 레이저가 눈을 따라 계속 움직이게 만들면 더 실시간 같은 느낌을 줄 수 있습니다.

이 기술은 어디에 사용될까요?

- 손을 쓰기 어려운 사람들을 위한 시선(눈동자) 추적 컴퓨터 조작 기술
- VR/AR 헤드셋에서 눈의 움직임으로 메뉴를 선택하는 아이트래킹 기능
- 운전자의 시선을 추적해 졸음이나 전방 주시 태만을 감지하는 자동차 안전 기능
- 스마트폰 카메라로 즐기는 AR 게임과 얼굴 필터

아이디어 더하기

프로젝트를 완성했다면, 아래 아이디어 중 하나를 골라 직접 확장해 보세요.

점수 시스템 추가하기 - 목표물을 맞힐 때마다 점수가 올라가는 변수를 추가해 보세요.

실시간으로 레이저 움직이기 - 스페이스를 누른 순간뿐 아니라 계속 반복하며 눈 위치를 갱신해서, 레이저가 눈을 따라다니도록 만들어 보세요.

목표물 여러 개로 늘리기 - 목표물을 여러 개 동시에 띄우고, 제한 시간 안에 몇 개를 맞히는지 겨루는 게임으로 만들어 보세요.

난이도 올리기 - 목표물이 가만히 있지 않고 화면 안을 움직이도록 만들어서 더 어렵게 만들어 보세요.